

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Системы компьютерной обработки изображений

Лабораторная работа № 5

«Билатеральная фильтрация с сохранением границ объектов»

Выполнил: Давлетов Тимур Р3316

Преподаватели: Потёмин И.С., Жданов Д.Д.

г. Санкт-Петербург, 2026

1. Цель работы

Снизить шумы на синтезированном изображении, сохранив его физическую корректность. Реализовать метод билатеральной фильтрации синтезированного изображения с сохранением границ объектов и показать корректность результатов фильтрации.

2. Текст задания

Реализовать метод билатеральной фильтрации синтезированного изображения с сохранением границ объектов. Показать корректность результатов фильтрации. Входные данные — изображение со следующей информацией в точке первого пересечения обратного луча со сценой:

- прямая яркость L_d (direct);
- вторичная яркость L_i (indirect);
- глубина z ;
- индекс объекта сцены id ;
- нормаль к поверхности n .

В качестве веса по поверхности реализовать арифметическое среднее (простой вариант) и медианный фильтр (сложный). Для арифметического среднего использовать нормировку пространственного ядра $\sum G_s = 1$. Для медианного — нормировать яркость так, чтобы для каждого объекта O сумма яркостей сохранялась.

3. Математическая модель

Билатеральный фильтр вычисляет значение пикселя p как взвешенное среднее по окну S вокруг него:

$$g(p) = (1/W_p) \cdot \sum_{q \in S} f(q) \cdot G_s(p-q) \cdot G_r(p,q), \quad W_p = \sum_{q \in S} G_s(p-q) \cdot G_r(p,q).$$

Здесь G_s — пространственный вес (близость по координатам), G_r — диапазонный вес (похожесть по AOV-каналам). Именно G_r обеспечивает сохранение границ.

3.1. Пространственное ядро

Гауссово ядро, нормированное так, что сумма по окну равна единице (условие $\sum G_s = 1$):

$$G_s(p-q) = (1/Z_s) \cdot \exp(-\|p-q\|^2 / (2\sigma_s^2)), \quad Z_s = \sum_{q \in S} \exp(-\|p-q\|^2 / (2\sigma_s^2)).$$

3.2. Диапазонный вес

Собирается из трёх компонент по AOV-каналам:

$$\begin{aligned} w_{obj} &= 1, \text{ если } id_p = id_q, \text{ иначе } 0 && \text{(жёсткая граница по объекту)} \\ w_n &= \exp(-(1 - \max(0, n_p \cdot n_q)) / \sigma_n^2) && \text{(мягкий вес по нормали)} \\ w_z &= \exp(-(z_p - z_q)^2 / (2\sigma_z^2)) && \text{(мягкий вес по глубине)} \\ G_r(p,q) &= w_{obj} \cdot w_n \cdot w_z \end{aligned}$$

Маска по объекту жёсткая: физически некорректно смешивать яркость разных материалов. Нормаль и глубина дают мягкие гауссовы веса, разделяющие отдельные грани одного объекта (например, смежные стенки куба) и поверхности на разной глубине.

3.3. Раздельная фильтрация direct и indirect

Каналы L_d и L_i имеют разную статистику шума: у прямой яркости резкие границы теней, у вторичной — плавный диффузный шум. Поэтому фильтр применяется к ним независимо, а результат складывается: $L = L_d^* + L_i^*$.

3.4. Энергетическая нормировка по объектам

Для физической корректности после фильтрации требуется, чтобы для каждого объекта O суммарная яркость не изменилась:

$$\sum_{p \in O} g_{\text{norm}}(p) = \sum_{p \in O} f(p), \quad g_{\text{norm}}(p) = g(p) \cdot (\sum_{p \in O} f(p) / \sum_{p \in O} g(p)).$$

Нормировка выполняется покомпонентно по каждому цветовому каналу — это гарантирует сохранение как локальной (в пределах объекта), так и глобальной яркости изображения. Билатеральный фильтр перераспределяет яркость, но не создаёт и не уничтожает её.

3.5. Медианный фильтр

В окне радиуса r выбирается медиана по подмножеству пикселей того же объекта (для которых $Gr > 0$). Поскольку w_n и w_z всегда положительны, условие $Gr > 0$ эквивалентно совпадению индексов объекта. Медиана не вносит новых значений яркости и устойчива к импульсному шуму; после неё применяется та же энергетическая нормировка

3.6. Метрики качества

Сравнение с эталоном высокого качества проводится в-tonированном пространстве $[0, 1]$ (единый масштаб экспозиции + гамма):

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10}(1 / \text{MSE}), \quad \text{MSE} = \text{mean}((g - f_{\text{ref}})^2); \quad \text{L1} = \text{mean}(|g - f_{\text{ref}}|).$$

4. Реализация решения

Решение состоит из четырёх модулей на Python с использованием библиотек `numpy` и `Pillow` + набора тестов:

- модуль `render_aov.py` — расширенный трассировщик путей из ЛР4, выдающий AOV-каналы (`direct`, `indirect`, `depth`, `obj_id`, `normal`) в NPZ формате (`numpy`). Геометрические каналы (G-buffer) считаются по лучу через центр пикселя (чёткие, без шума), яркость — усреднением по `spp` с антиалиасингом
- модуль `bilateral.py` — реализация фильтра, методы
> `make_spatial_kernel` (нормировка ядра),
> `_range_weight` ($w_{\text{obj}} \cdot w_n \cdot w_z$),
> `bilateral_mean`,
> `bilateral_median`,
> `energy_normalize` по объектам,
метрики PSNR/L1/MSE, тональное отображение;
- модуль `main.py` — CLI: раздельная фильтрация `direct/indirect`, сложение, энергонормировка, расчёт PSNR и L1 относительно эталона, сохранение в PNG;
- модуль `path_tracer.py` — трассировщик путей из ЛР4;
- `tests/test_bilateral.py` — 27 юнит-тестов на `pytest`.

Команды воспроизведения:

```
# шумный кадр 4 spp
python render_aov.py --width 160 --height 160 --samples 4 \
```

```

--max-depth 5 --output outputs/aov.npz
# эталон 24 spp
python render_aov.py --width 160 --height 160 --samples 24 \
--max-depth 6 --output outputs/reference.npz
# mean-фильтр (раздельный direct/indirect + энергонормировка)
python main.py --aov outputs/aov.npz --reference outputs/reference.npz \
--mode mean --sigma-s 3 --sigma-n 0.3 --sigma-z 0.1 \
--energy-normalize object --output outputs/filtered_mean.png
# median-фильтр
python main.py --aov outputs/aov.npz --reference outputs/reference.npz \
--mode median --radius 3 --output outputs/filtered_median.png

```

5. Параметры по умолчанию

Параметр	Значение	Обоснование
σ_s	3.0	≈ 3 пикселя — масштаб сглаживания шума при 4 spp
σ_n	0.3	допуск к разнице нормалей $\sim 30^\circ$
σ_z	0.1	разделяет поверхности по ~ 0.1 единицы глубины
radius	3	окно 7×7 — баланс скорости и качества, чем больше — тем лучше, но затратнее

6. Результаты

На рис. 1 показаны шумный кадр (4 spp), эталон (24 spp), усиленная карта расхождения и результаты двух режимов фильтрации.

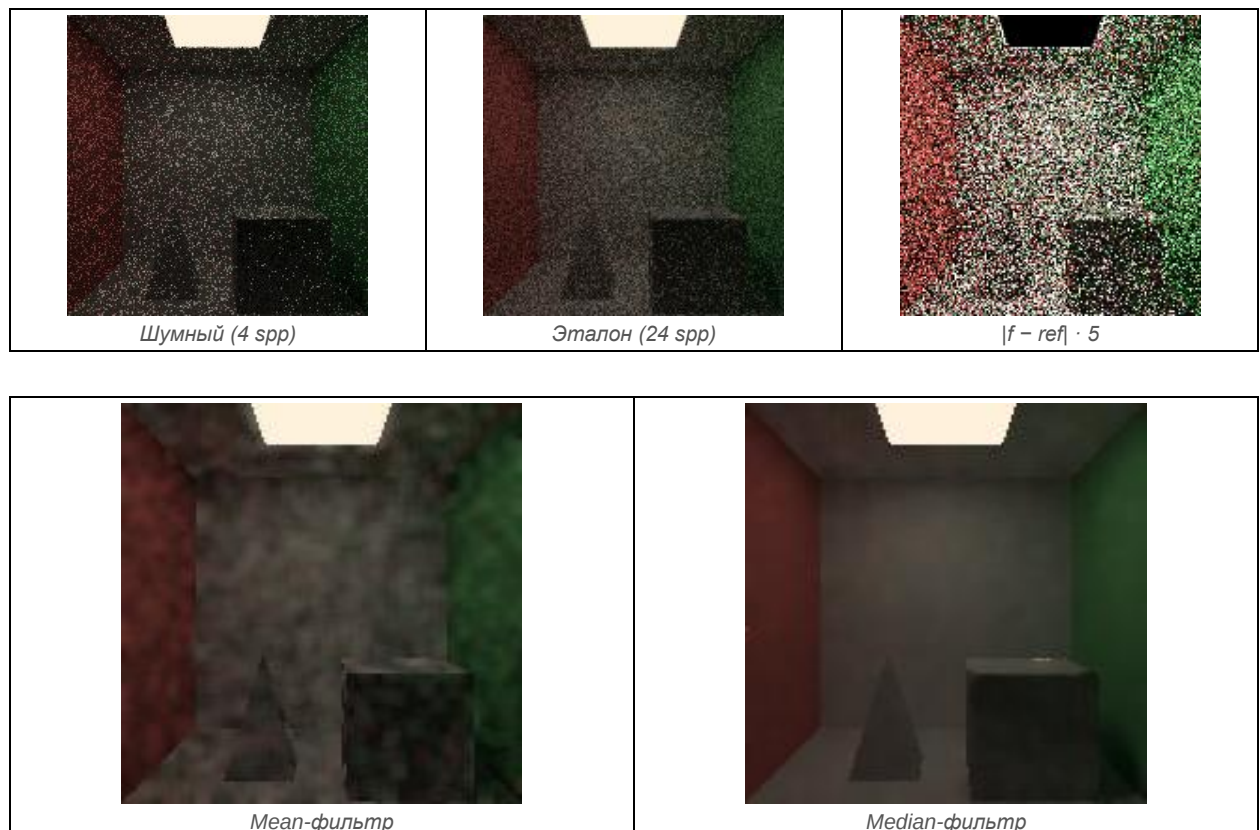


Рис. 1. Сравнение шумного кадра, эталона и результатов фильтрации.

Оба фильтра убирают зернистость на стенах, полу и объектах, сохраняя при этом резкие силуэты куба и пирамиды и не размывая цветное кровотоечение от красной и зелёной стен. Медианный режим даёт более чистый результат на однородных областях, но имеет риск срезать детали и блики (условно)

7. Метрики и проверка корректности

Изображение	PSNR, дБ	L1
шумный (4 spp) против эталона	19.09	0.07757
mean-фильтр против эталона	24.06	0.04947
median-фильтр против эталона	24.49	0.04773

- PSNR относительно эталона вырастает с 19.09 дБ до 24.06 дБ (mean) и 24.49 дБ (median)

- метрика L1 уменьшается в 1.57 и 1.62 раза соответственно — это подтверждает эффективное подавление шума

- Энергия по каждому из восьми объектов после фильтрации отличается от исходной не более чем на $\sim 10^{-15}$, то есть условие физической корректности выполнено и локальная яркость по каждому объекту сохраняется

8. Вывод

Реализована билатеральная фильтрация синтезированного изображения с сохранением границ объектов в двух вариантах — арифметическое среднее и медианный фильтр. Использование AOV-каналов (obj_id, normal, depth) в качестве диапазонного веса по формулам раздела 3 позволяет эффективно подавлять шум внутри одного объекта, не размывая границы между объектами и не смешивая поверхности с разной нормалью или глубиной. Раздельная фильтрация direct и indirect учитывает разную статистику шума этих компонент. Энергетическая нормировка по объектам обеспечивает физическую корректность: глобальная и локальная яркость не меняются после фильтрации (отношение энергий = 1.0 с точностью до 10^{-15}). Рост PSNR на ~ 5 дБ и снижение L1 в ~ 1.6 раза относительно эталона подтверждают корректность реализации.